

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN
THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Mã sinh viên	: B23DCCN579
Tên sinh viên	: Lê Minh Nam
Lớp hành chính	: D23CQCN05-B
Nhóm thực tập	: 11

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG	3
I. Mục tiêu	3
II. Nội dung nghiên cứu	3
2.1. Nâng cao độ ổn định của hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực	3
2.1.1. Khắc phục hiện tượng nhấp nháy khung nhận diện.....	3
2.2. Cải tiến phương pháp lưu trữ đặc trưng khuôn mặt.....	4
III. Kết luận	5

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

I. Mục tiêu

Trong tuần này, mục tiêu chính của em là nâng cao độ ổn định và độ chính xác của hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực trong bài toán điểm danh sinh viên tự động.

Để đạt được mục tiêu trên, em tập trung nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm khắc phục hiện tượng nhấp nháy khung nhận diện khi theo dõi khuôn mặt trên luồng video thời gian thực. Hệ thống được cải tiến bằng cách tận dụng kết quả theo dõi đối tượng để duy trì vị trí khung nhận diện và thông tin sinh viên giữa các frame liên tiếp, giúp quá trình hiển thị ổn định hơn.

Bên cạnh đó, em thực hiện cải tiến phương pháp lưu trữ đặc trưng khuôn mặt bằng cách sử dụng nhiều vector embedding cho mỗi sinh viên thay vì chỉ lưu một embedding duy nhất. Giải pháp này nhằm tăng khả năng biểu diễn các trạng thái khác nhau của khuôn mặt dưới nhiều điều kiện ánh sáng, góc nhìn và biểu cảm khác nhau, từ đó nâng cao hiệu quả nhận diện trong môi trường thực tế.

Thông qua các cải tiến trên, mục tiêu hướng tới là xây dựng hệ thống điểm danh tự động có khả năng nhận diện chính xác hơn, hoạt động ổn định hơn và đáp ứng tốt yêu cầu triển khai trong môi trường lớp học thực tế.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Nâng cao độ ổn định của hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực

2.1.1. Khắc phục hiện tượng nhấp nháy khung nhận diện

Do hệ thống chỉ thực hiện phát hiện khuôn mặt sau mỗi vài frame nhằm tối ưu hiệu năng, khung nhận diện có thể biến mất tạm thời giữa các lần phát hiện.

Để khắc phục, hệ thống sử dụng kết quả tracking của DeepSORT để duy trì vị trí khung nhận diện trong các frame trung gian. Đồng thời bổ sung cơ chế lưu trữ kết quả nhận diện gần nhất nhằm duy trì hiển thị thông tin sinh viên trên giao diện.

Kết quả đạt được:

- Giảm hiện tượng nhấp nháy khung nhận diện.
- Giao diện hiển thị ổn định hơn.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình điểm danh.

2.2. Cải tiến phương pháp lưu trữ đặc trưng khuôn mặt

Trong phiên bản ban đầu, hệ thống chỉ lưu trữ một vector đặc trưng (embedding) duy nhất cho mỗi sinh viên. Vector này được tạo từ ảnh khuôn mặt sau khi trải qua các bước phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt và trích xuất đặc trưng bằng mô hình ArcFace. Cách tiếp cận này có ưu điểm là đơn giản, tiết kiệm dung lượng lưu trữ và tốc độ so sánh nhanh. Tuy nhiên, độ chính xác nhận diện có thể bị ảnh hưởng khi điều kiện thực tế khác biệt so với ảnh đăng ký ban đầu, chẳng hạn như thay đổi góc nhìn, điều kiện ánh sáng hoặc biểu cảm khuôn mặt.

Để khắc phục hạn chế trên, hệ thống được cải tiến theo hướng lưu trữ nhiều vector đặc trưng cho mỗi sinh viên thay vì chỉ một vector duy nhất. Trong quá trình đăng ký khuôn mặt, ảnh đầu vào được thực hiện tăng cường dữ liệu bằng nhiều phép biến đổi khác nhau nhằm mô phỏng các điều kiện xuất hiện thực tế. Từ mỗi ảnh sau tăng cường, hệ thống tiến hành trích xuất một vector đặc trưng riêng biệt và lưu trữ toàn bộ các vector này vào cơ sở dữ liệu.

Việc lưu trữ nhiều embedding giúp mô hình biểu diễn được nhiều trạng thái khác nhau của cùng một khuôn mặt, từ đó tăng khả năng thích nghi với các điều kiện môi trường trong quá trình điểm danh thời gian thực. Thay vì so sánh embedding của khuôn mặt cần nhận diện với một vector đại diện duy nhất, hệ thống thực hiện đối sánh với toàn bộ tập embedding đã lưu của từng sinh viên. Điểm tương đồng cao nhất thu được sẽ được sử dụng làm cơ sở để xác định danh tính.

Giải pháp này giúp tăng đáng kể độ ổn định của hệ thống nhận diện khuôn mặt. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống cho kết quả tốt hơn đối với các trường hợp thay đổi góc quay khuôn mặt, ánh sáng không đồng đều hoặc chất lượng hình ảnh từ camera không ổn định. Đồng thời, việc lưu nhiều embedding cũng góp phần giảm tỷ lệ nhận diện sai và hạn chế hiện tượng bỏ sót sinh viên trong quá trình điểm danh tự động.

Mặc dù phương pháp này làm tăng dung lượng lưu trữ và số lượng phép tính khi thực hiện đối sánh, nhưng chi phí phát sinh là chấp nhận được so với lợi ích đạt được về độ chính xác và tính ổn định của hệ thống. Vì vậy, giải pháp lưu trữ tập hợp embedding được lựa chọn để thay thế phương pháp lưu trữ một embedding duy nhất trong phiên bản hoàn thiện của hệ thống.

III. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, em đã thực hiện các cải tiến nhằm nâng cao độ ổn định và độ chính xác của hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực.

Đối với quá trình theo dõi và hiển thị kết quả nhận diện, hệ thống đã khắc phục được hiện tượng nhấp nháy khung nhận diện bằng cách duy trì thông tin theo dõi khuôn mặt giữa các frame liên tiếp. Giải pháp này giúp giao diện hiển thị ổn định hơn, giảm hiện tượng mất khung tạm thời và nâng cao trải nghiệm sử dụng trong quá trình điểm danh.

Bên cạnh đó, hệ thống đã được cải tiến phương pháp lưu trữ đặc trưng khuôn mặt từ một embedding duy nhất sang tập hợp nhiều embedding cho mỗi sinh viên. Việc lưu trữ nhiều đặc trưng khuôn mặt giúp hệ thống thích nghi tốt hơn với các thay đổi về góc nhìn, ánh sáng và điều kiện ghi hình thực tế. Quá trình đối sánh với nhiều embedding cũng góp phần nâng cao độ chính xác nhận diện, giảm tỷ lệ nhận diện sai và hạn chế bỏ sót sinh viên khi điểm danh.

Qua quá trình kiểm thử, các cải tiến đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao tính ổn định của hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống điểm danh sinh viên tự động trong các giai đoạn tiếp theo.